

個人簡介

現任瑞軒科技 AI 機器人工程師，專注於 Robot Control、VLA/Robot Learning、視覺伺服與 Digital Twin 資料流程。具備從需求分析、系統架構、資料流程、Policy Inference、前後端平台到虛擬/真實環境驗證的端到端整合經驗，並於實體 HDMI 插線最後接觸階段整合力導向接觸搜尋。

核心成果

3~4 倍

模仿學習/GROOT/VLA 訓練資料蒐集量 (相同時間)

70% → 90%

線材插接成功率 (10 次測試)

工作經歷

瑞軒科技股份有限公司 | AI 機器人工程師

2025/05 - 至今 | 新北, 台灣

- 多數機器人軟體專案由我獨立從零開發，負責需求分析、系統架構、開發、Docker 部署、測試、現場整合與維護；單一專案平均開發約 1~2 個月。
- 建置 ROS 2、Isaac Sim/Isaac Lab、MoveIt 2 與 cuMotion 控制環境，整合工業/協作型機械手臂平台，完成目標姿態控制、路徑規劃、碰撞處理，以及 Pick-and-Place 與線材插拔等任務。
- 完成 NVIDIA Isaac GROOT N1.7 VLA 的資料轉換、模型訓練與 Policy Inference，分別驗證虛擬資料訓練後的真實環境推論，以及真實資料訓練與推論流程，並負責影像、Robot State/Action、Policy Service 與機械手臂控制系統的端到端整合。
- 建立 Quest 2、ALVR、SteamVR 與 PyOpenXR 遙操作流程，以 60 Hz 將 VR 手把姿態與按鈕轉成虛擬與真實機械手臂控制指令，並串接 30 FPS 影像、60 Hz Robot State/Action 的模仿學習資料錄製平台。
- 獨立開發由兩部分組成的自動化資料蒐集流程：自動化腳本控制機械手臂與任務流程，資料錄製系統記錄動作、影像、Robot State/Action 與 Timestamp；兩者透過 ROS 2、WebSocket 等介面協作，完成任務配置後可全自動錄製多筆模仿學習/GROOT/VLA 訓練資料，相同時間內資料量達人工操作的 3~4 倍，並節省兩名操作人力。
- 獨立開發 Web Robot Control 與監控平台，整合關節/笛卡兒控制、I/O、MoveIt 軌跡、相機畫面與 Robot Feedback，提供遠端控制與即時監控。
- 以 YOLO OBB 搭配 OpenCV 完成 HDMI 插線的孔位/姿態辨識與視覺伺服，以 AprilTag 搭配 OpenCV 完成 HDMI/電源線拔線的接頭定位與座標轉換；線材插接流程在 10 次測試中由 70% 成功率提升至 90%。
- 整合腕部六軸力/扭矩感測與接觸搜尋策略至 HDMI 插線最後接觸階段；當視覺對位仍有殘餘誤差時，沿插入方向低速接觸並依回饋執行受限範圍內的螺旋微動，完成最後插接定位；額外成功率尚未量化。

采威國際資訊股份有限公司 (ISCOM) | 軟體工程實習生

2022/02 - 2022/06 | 高雄, 台灣

- 參與後端 API 開發、前端串接與網頁功能實作，使用 C#、ASP.NET MVC、JavaScript、jQuery、MS SQL 與 Git。

精選專案

NVIDIA Isaac GROOT N1.7 VLA 推論整合

Isaac GROOT N1.7、ROS 2、Policy Service、Digital Twin Data

- 完成資料轉換、模型訓練、Policy Inference 與真實機器人測試，整合雙相機、Robot State/Action 與機械手臂控制。
- 以 Timestamp 對齊 30 FPS 影像與 60 Hz Robot State/Action，處理 Rotation 6D、ABSOLUTE/RELATIVE Action 與 Base/Tool Frame 語意。
- 保留 Dry Run 與真機模式，完成 Pick-and-Place 類任務端到端串接；目前持續進行穩定性驗證，不宜稱尚未量測的成功率。

Robot Workflow 自動化與資料錄製整合平台

Next.js、React Flow、FastAPI、ROS 2、WebSocket、Docker

- 獨立從需求、架構到部署建立自動化工作流程，讓腳本控制機械手臂與任務流程，並串接場景重置、資料錄製、分支、重試與錯誤處理。
- 資料錄製系統記錄 30 FPS 影像、60 Hz Robot State/Action 與 Timestamp；透過 ROS 2、WebSocket 等介面完成多筆模仿學習/GROOT/VLA 訓練資料全自動錄製，相同時間內資料量約為人工操作的 3~4 倍，並節省兩名操作人力。

Web Robot Control 與即時監控平台

React、TypeScript、FastAPI、rclpy、WebSocket、Docker/Nginx

- 約 1 週完成第一版，整合關節與笛卡兒控制、I/O、MoveIt 軌跡與姿態預設。
- 即時顯示 Robot Feedback、Joint State、Tool Pose、相機串流、FPS、ROS 2 節點與 Topic 狀態；目前不宜稱尚未量測的延遲或節省時間。

專案補充

虛實機械手臂 VR 遙操作與 Digital Twin 資料流程

Quest 2、ALVR、SteamVR、PyOpenXR、ROS 2、Rotation 6D

- 以 60 Hz 將 VR 手把姿態與按鍵轉換為虛擬與真實機械手臂的末端控制指令，加入速度、工作範圍與操作狀態限制。
- 同步影像、Robot State、末端位姿、夾爪狀態與 Action，支援分別來自虛擬與真實環境的模仿學習與 GROOT/VLA 示範資料。

視覺伺服、HDMI 插線與線材拔線

RealSense、YOLO OBB、AprilTag、OpenCV、手眼標定

- 以 YOLO OBB 搭配 OpenCV 完成 HDMI 插線的孔位／姿態辨識與視覺伺服，以 AprilTag 搭配 OpenCV 完成 HDMI／電源線拔線的接頭定位；整合相機幾何、TF 座標轉換與機械手臂控制。
- Checkerboard 驗證最佳結果為平移誤差 6.82 mm、旋轉誤差 0.40°；整體插線流程在 10 次測試中由 70% 基準達到 90% 成功率。
- 在最後接觸階段整合腕部六軸力／扭矩感測與接觸搜尋；當視覺仍有殘餘誤差時，以受限範圍內的螺旋微動完成最後插接定位，已於真機驗證，額外成功率尚未量化。

Robot Control 與模擬／真實環境驗證平台

Isaac Sim／Isaac Lab、ROS 2、MoveIt 2、cuMotion

- 整合 Isaac Sim／Isaac Lab、ROS 2、MoveIt 2 與 cuMotion，完成目標姿態、路徑規劃、碰撞處理、Pick-and-Place 與線材插拔任務。
- 實作 Attach Object 與近似碰撞模型，並將機械手臂／夾爪參數改由設定檔讀取，降低控制、規劃與實機環境間的重複設定。

PatchCore 異常檢測 API 與 PyQt 原型

PatchCore、Python、PyQt、API Server、ROI Preprocessing

- 開發 PatchCore 異常檢測 API Server 與 PyQt 介面，加入 ROI 擷取、Resize／Crop／Normalize／Clip、模板替換與異常分數判斷。
- 目前為開發驗證原型，尚未整合至正式檢測或生產流程。

核心技能

Robot Control & Digital Twin	ROS 2、Isaac Sim／Isaac Lab、MoveIt 2、cuMotion、TF2、URDF／USD／XRDF、虛擬／真實機械手臂流程
VLA & Robot Learning	Isaac GROOT N1.7、Policy Inference、Robot State／Action、Rotation 6D、模仿學習、Timestamp Synchronization
Perception & Visual Inspection	RealSense、YOLO OBB + OpenCV (HDMI 插線)、DOPE、AprilTag + OpenCV (HDMI／電源線拔線)、3D Pose、手眼標定、視覺伺服、腕部六軸力／扭矩感測、接觸搜尋與螺旋微動、PatchCore 異常檢測原型與 PyQt
Software, Frontend & Backend	Python、C++、FastAPI、React／TypeScript、Next.js、React Flow、WebSocket、Docker、Nginx、Git
Embedded & IoT	Arduino、ESP32、MQTT、ESPHome、Bluetooth、感測器與單板電腦

學歷與榮譽

- 國立臺灣師範大學 電機工程碩士 | 2022/09 - 2024/07
- 國立屏東大學 電腦與通訊學士 | 2018/09 - 2022/06
- 榮譽：RHCSA；FIRA RoboWorld Cup 第一名；全國技術創造力競賽第三名

資格、語言與求職方向

- 資格：RHCSA、丙級室內配線技術士、丙級工業配線技術士、TQC+ 程式語言 (C／Python)
- 語言：英文：聽、說、讀、寫皆為中等程度
- 目標職務：AI 機器人工程師、機器人軟體工程師、機器人控制工程師、Embodied AI 工程師、系統整合開發工程師、軟體工程師；目前所在地：新北，台灣
- 作品集：daniel-locy.github.io